

Q1. GAN 은 무슨 구조야?

A1. Generator 랑 Discriminator 가 구분되는 구조야.

Generator : 생성자는 랜덤 노이즈를 입력받고, 생성 이미지를 출력해

Discriminator : 판별자는 생성된 이미지를 보고 이게 진짜인지 가짜인지 맞추는 역할이야

더 진짜 같은 이미지를 생성하거나, 더 정확하게 판별하거나, Generator 와 Discriminator 가 경쟁하는 구조야

Q2. 둘은 어떻게 경쟁해?

- D: 진짜는 1, 가짜는 0 으로 맞추려고 함
- G: 가짜를 진짜처럼 보이게 하려고 함

GAN : Generative Adversarial Nets

Introduction

2024 년 논문

판별 모델 VS 생성 모델

입력 데이터를 클래스 라벨로 매핑하는 모델

데이터 분포 자체를 학습해야함

생성 문제는 복잡함!

판별 모델은 이미 잘 되어있는데, 생성 모델은 어려움

경쟁

노이즈 입력해서 가짜 데이터 생성

샘플 생성해서 진짜인지 가짜인지 판별

실제 데이터 분포와 함께 비교

장점

[기존 생성 모델과 달리 역전파만 학습하면 된다

2. Relation Work

기존 연구들은 방향성이 정해지지 않거나, 샘플링 기반이 있음

실제 데이터와 생성 - 학습과정에서 복잡해서 비효율적이었다

Boltzmann 기반 모델 : RBM DBM DBN

에너지 기반 모델 마르코브 체인을 이용

ekfms todtjd gud ahepf

NCE

GSN : 역전파 학습을, 샘플링 기반 수행

기존 모델의 공통적인 한계

샘플 생성이 느리고 반복적이고 비효율적임

확률분포를 직접 계산하지 않음!

단순하고 훨씬 효율적인 학습의 가능!

3. Adversarial Nets

노이즈 변수를 입력받아

데이터 공간으로 매핑 - 가짜 데이터 생성

가짜인지 진짜인지 판별하기 위해서, 하나의 스칼라 값을 출력한다

G VS D

실제 데이터가 들어왔을 때 그 데이터가 실제일 확률

VS

샘플이 실제 데이터인지 아닌지를 판별하는 값

문제점 1, D 를 완전히 최적화하면 overfitting 이 발생할수도

↳ D 를 k 번 하고, G 를 1 번만 업데이트

실제 VS 가짜

실제 데이터와 유사하게 생성되도록 함

가능성이 높은 방향으로 학습

4. Monte-Carlo 샘플링 방법 == 평균

목적함수 자체가 불안정함

현실 데이터의 분포를 알수가없음

샘플링 - 몬테 카를로 접근 실험 : 만개의 점을 찍어서 샘플링 방법

안정점을 찾을 수 없음

max 와 min 의 안장점 문제

파라미터가 동시에 가지도록 함

수치가 불안정함

D 함수 : 최적화하려 고정

G 함수 : 고정한 경로 다시 최적화

방정식으로 치환해서 넣어서 방정식 문제로 해결함

비대칭성이 달라질 수도 있음 - JSD 로 인해 대칭성의 확보

실제 VS 이론

파라미터만 업데이트 한거다!

- resonaable 하게 그래도 이걸 현실적으로 유의미 해

밀도를 측정해서 초기 근사값을 찾아냄

특이값이 있으면 분산이 높아서 값을 특정할 수 있다

D 만 통과하면 되니깐, 학습이 방향으로 빠져버릴 수도 있어

WGANs : Wasserstein GAN

흙 옮기는 문제와 유사 - 삽질의 유사성

CDF 의 그린뒤 넓이 계산

DCGANs : Deep Convolution GAN

GAN 의 단점인 학습이 불안정하다는 걸 극복